Eksamensarbejdet – lydtransmission i absorptionsbeklædte rør

Mit eksamensarbejde på Laboratoriet for Akustik fra september 1988 til januar 1989 handlede om lyddæmpere: hvordan lyd breder sig i en kanal, hvis vægge er beklædt med et porøst, lydabsorberende materiale. Opgaven var at opstille en beregningsmodel ud fra litteraturen, programmere den og afprøve den mod målinger. Vejleder var Finn Jacobsen. Her er en sammenfatning på dansk – den fulde afhandling på engelsk og de interaktive genberegninger findes også på sitet.

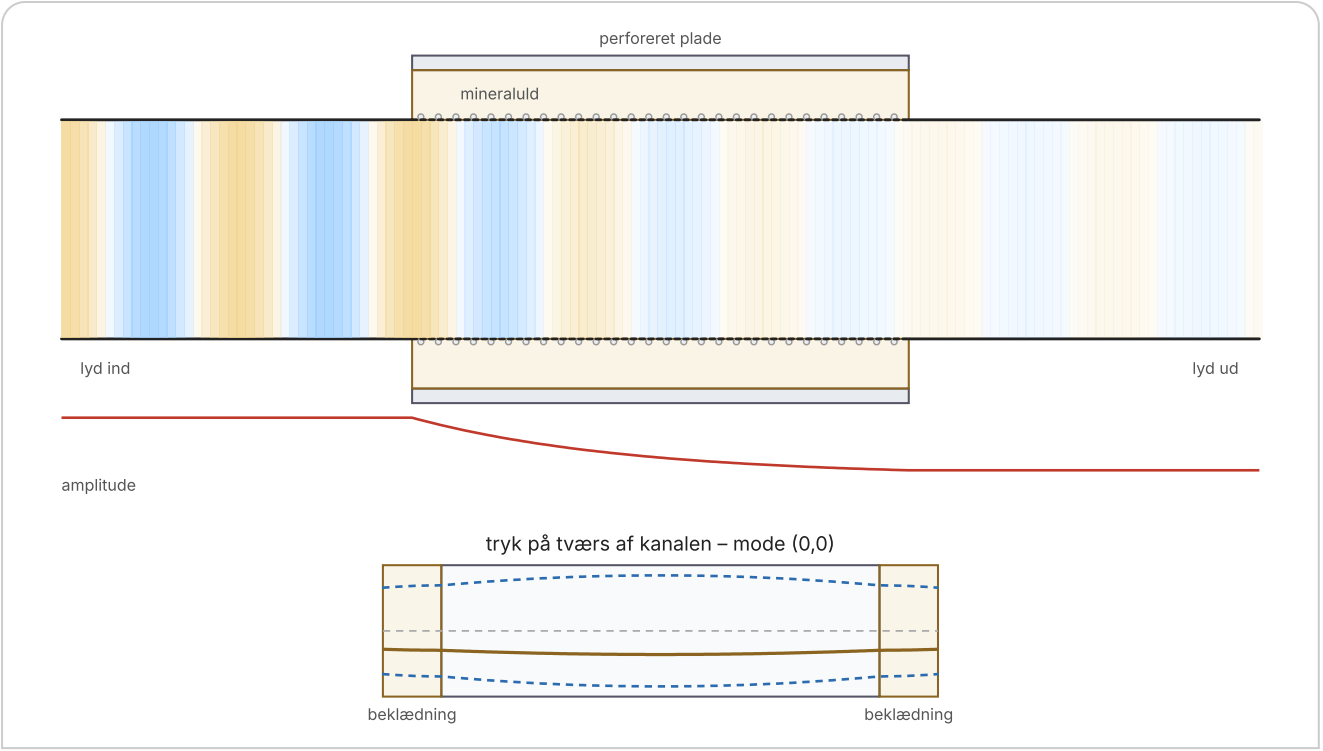
> Eksamensarbejde, Laboratoriet for Akustik, DTH (1989), 36 point: „Lydtransmission i absorptionsbeklædte rør" / *Sound Propagation in Ducts with Absorbent Linings*. Vejleder: Finn Jacobsen. Afhandlingen: PDF (engelsk) · Figur 3.10(b) genberegnet interaktivt · HP BASIC-programmet „Extended" oversat til JavaScript · fuld kanalmodel

Problemet

Mange støjproblemer skyldes lyd, der føres gennem rør og kanaler: ventilationsanlæg, skorstene og udstødningssystemer. Lyden dæmpes med lyddæmpere. I ventilation bruger man især *absorptionslyddæmpere* („silencers"), hvor kanalens vægge er beklædt med mineraluld bag en perforeret plade, så lyden omsættes til varme, mens luften strømmer frit igennem. I en hård kanal går lyd næsten uden tab over lange afstande (se stående bølger i rør); med en absorberende beklædning får udbredelseskonstanten Γ en reel del, og lydtrykket aftager eksponentielt med afstanden:

$$p(x,y,t) = \psi(y)\, e^{-\Gamma x} e^{j\omega t}, \qquad \Gamma = \alpha + j\beta, \qquad D = 8{,}686\,\alpha \ \ \mathrm{dB/m}$$

Hvor meget dæmper en given beklædning ved en given frekvens? Det er ikke et let spørgsmål, for lydfeltet i kanalen er ikke en plan bølge, og lyden udbreder sig også inde i selve beklædningen.



Morse og Scott

Philip Morse behandlede problemet i 1939 under antagelse af *lokal reaktion*: beklædningen beskrives ved en overfladeimpedans, og lyden i et punkt på overfladen afhænger kun af trykket lige der. Det er rimeligt, hvis materialet har stor strømningsmodstand eller er delt op med tætte skillevægge, så lyden ikke kan løbe langs med beklædningen. Men for almindelig mineraluld går det galt – Morses teori forudsiger f.eks., at dæmpningen går mod uendelig, når luftspalten bliver smal.

R. A. Scott udviklede i 1946 en teori for *udvidet reaktion* (bulk reaction): lyden udbreder sig både i luftspalten og i beklædningen, og de to felter har den samme udbredelseskonstant Γ. Kontinuitet af tryk og normal partikelhastighed ved grænsefladen og en hård ydervæg giver en transcendent ligning for de tilladte moder. D. R. A. Christie skrev den i 1971 på dimensionsløs form:

$$f(w) = w\tan w + M\sqrt{w^2+p^2}\,\tan\!\left(b\sqrt{w^2+p^2}\right) = 0$$

hvor $w = \sqrt{(\Gamma\ell)^2 + (k\ell)^2}$ er det tværgående bølgetal i luftspalten med halvbredden ℓ, $p = \sqrt{(h\ell)^2 - (k\ell)^2}$ bestemmes af bølgetallet h i beklædningen, $b = d/\ell$ er forholdet mellem beklædningens tykkelse og halvbredden, og M er forholdet mellem luftens og beklædningens komplekse densitet. Når w er fundet, er $\Gamma = \sqrt{(w/\ell)^2 - k^2}$. Ligningen har uendelig mange komplekse rødder – én for hver mode – og den skal løses numerisk.

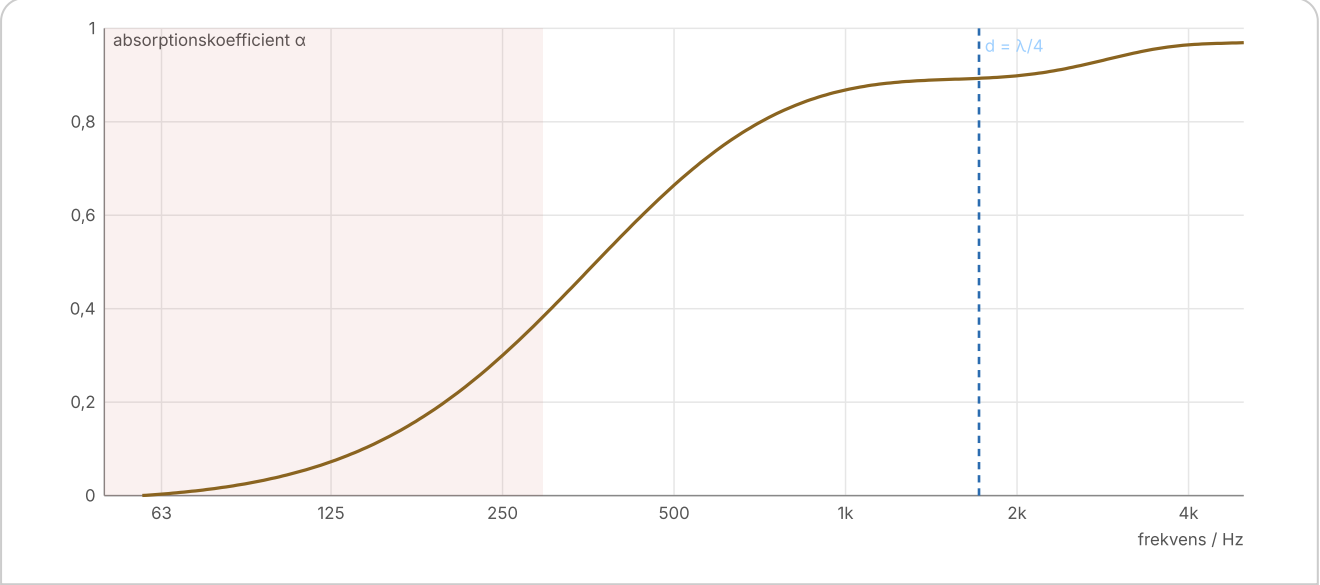
Beklædningen

For at bruge Scotts ligning skal man kende beklædningens bølgetal og karakteristiske impedans. M. E. Delany og E. N. Bazley målte i 1970 en lang række fibermaterialer og fandt, at begge størrelser med god tilnærmelse kun afhænger af én parameter: forholdet mellem frekvensen og materialets strømningsmodstand σ, $X = \rho_0 f/\sigma$:

$$Z_c = \rho_0 c\left[1 + 0{,}0571 X^{-0{,}754} - j\,0{,}087 X^{-0{,}732}\right], \quad k_c = \frac{\omega}{c}\left[1 + 0{,}0978 X^{-0{,}700} - j\,0{,}189\right]$$

Formlerne gælder for $0{,}01 < X < 1$. F. P. Mechel udvidede dem i 1976 til lave frekvenser, og afhandlingens rutine „Material" bruger Mechels version. For en beklædning med tykkelsen d på en hård væg er overfladeimpedansen $Z_s = -jZ_c\cot(k_c d)$, og absorptionskoefficienten ved vinkelret indfald følger af refleksionskoefficienten.

Interaktiv absorption



Numerikken

Scotts ligning løses frekvens for frekvens. Ved lave frekvenser kendes rødderne tilnærmelsesvis: for den plane mode (0,0) er $w \approx 0$, og for den første symmetriske tværmode (0,2) er $w \approx \pi$. Fra disse startværdier følges hver rod op i frekvens, idet den forrige løsning – lineært ekstrapoleret – bruges som gæt på den næste. Selve iterationen sker med Newton–Raphsons metode:

$$w_{n+1} = w_n - \frac{f(w_n)}{f'(w_n)}$$

Newton–Raphson konvergerer hurtigt, når gættet er godt, men kan „hoppe" over på en anden mode, når rødderne ligger tæt. Programmet „Extended" sammenligner derfor længden af løsningsvektoren fra skridt til skridt og skifter ved et hop til Mullers metode, der tilnærmer funktionen med en parabel gennem tre punkter og er mere robust for komplekse rødder. Programmet var skrevet i HP BASIC; programudskrifterne er gengivet i afhandlingens § 3.5, og en oversættelse til JavaScript kan køres her på sitet.

De anomale moder

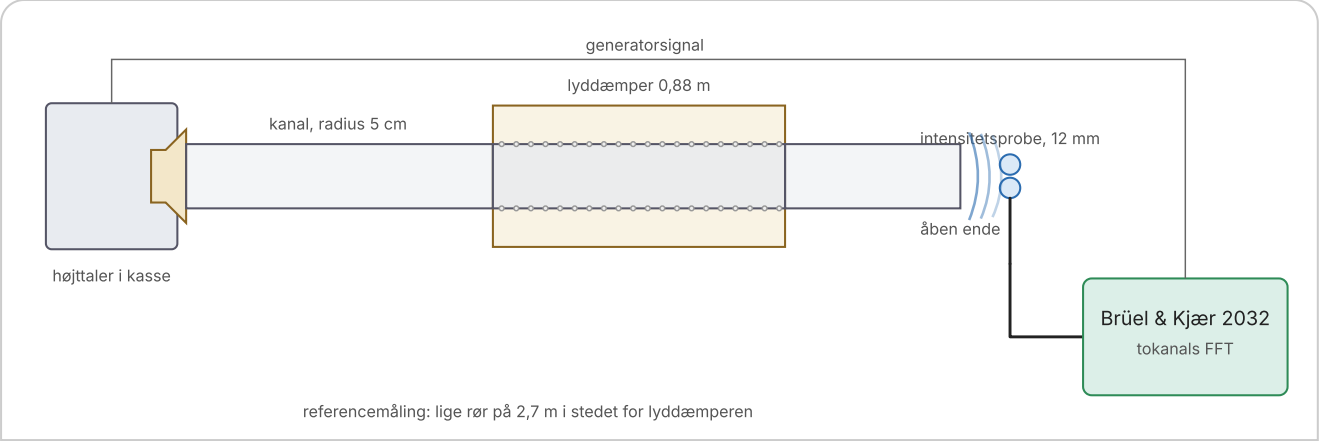
I en hård kanal er det ligetil: den plane bølge, mode (0,0), går igennem ved alle frekvenser, og de højere moder kan først udbrede sig over deres cut-on-frekvens. Den plane mode er altid den, der dæmpes mindst, så det er den, der bestemmer lyddæmperens virkning langt nede ad kanalen.

Det mest overraskende resultat i undersøgelsen var, at det ikke altid gælder i en beklædt kanal. Over cut-on-frekvensen for (0,2)-moden kan (0,0)-moden blive dæmpet *mere* end (0,2)-moden – for bestemte forhold mellem beklædningens tykkelse og kanalens bredde og bestemte strømningsmodstande. Det er, som om lydenergien bøjes ud mod siderne af kanalen, og bølgefronten ikke længere er plan. Begrebet adskilte moder, der er så klart i en hård kanal, er formentlig ikke fuldt anvendeligt i en blød. Afhandlingens figur 3.10(b), som viser dette for $\sigma = 8500$ N·s/m⁴ og $d = 0{,}05$ m, kan genberegnes interaktivt.

Målingerne

Algoritmen blev afprøvet mod publicerede beregninger og målinger (Christie 1971, Wassilieff 1987) og mod mine egne målinger på en cirkulær lyddæmper, som Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S venligst havde stillet til rådighed: længde 0,88 m, kanalradius 5 cm og beklædningens yderradius 10 cm. Jeg målte lyddæmperens *indsættelsesdæmpning* – forskellen i udstrålet lydeffekt med og uden lyddæmper, i forhold til et lige referencerør – med en lydintensitetsprobe med 12 mm afstandsstykke og en Brüel & Kjær 2032 tokanals FFT-analysator op til 3,2 kHz (se signalanalyse). Der blev målt både med og uden den perforerede cylinder foran beklædningen.

Beklædningens strømningsmodstand blev bestemt ved dynamiske målinger af strømningsmodstanden og lå mellem 30 000 og 40 000 N·s/m⁴. Beregningerne med „Extended" for de to grænseværdier stemte langt bedre med målingerne end Morses teori. De resterende afvigelser kunne især tilskrives det reaktive lydfelt ved lyddæmperens ender og kanalvæggenes eftergivelighed, som Scotts teori ikke tager højde for.



Konklusionen

- (0,0)- og (0,2)-moderne opfører sig anomalt over cut-on-frekvensen for (0,2): den plane mode er ikke altid den mindst dæmpede.
- Under cut-on for (0,2) er (0,0)-moden altid den mindst dæmpede. Der findes altså mindst ét frekvensområde, hvor lydudbredelse i absorptionsbeklædte kanaler kan beregnes sikkert.
- Overensstemmelsen med publicerede resultater er meget god; figur 3.10 stemmer fremragende med Wassilieffs beregninger og målinger.
- Algoritmen kunne forbedres med en bedre definition af et „hop" og ved at beregne to moder samtidig, så man får en samlet kurve for den mindste dæmpning – det, som den interaktive genberegning på sitet nu gør.

Afhandlingen slutter med et citat af Niels Steensen (Steno), anatom, geolog og senere biskop, saligkåret i 1988 – samme år som arbejdet blev skrevet: *„Skønt er det, vi ser, skønnere det, vi erkender, skønnest af alt er det, vi ikke fatter."*

Siden 1989

- **Numeriske metoder:** Hvor Scotts ligning dengang krævede omhyggelig rodsøgning, beregnes lyddæmpere i dag med finite element-metoden i hele tre dimensioner, med strømning, perforeringer og endeeffekter.
- **Moderne mode-sporing:** Problemet med at følge rødder, der ligger tæt og bytter plads, er velkendt; man bruger i dag argumentprincippet fra kompleks analyse (konturintegraler) til at finde alle rødder i et område – kanalmodellen på sitet viser et Nyquist-plot af netop den slags.
- **Bedre materialemodeller:** Delany–Bazley er stadig i brug, men Miki (1990) rettede modellens fysiske inkonsistens ved lave frekvenser, og Johnson–Champoux–Allard-modellen (1987–91) beskriver porøse materialer ud fra fem fysiske parametre.
- **Aktiv støjdæmpning i kanaler** med mikrofon, signalprocessor og højttaler har siden 1990'erne kunnet dæmpe de lave frekvenser, hvor absorbenter er for tynde.
- **Akustiske metamaterialer** med resonatorer mindre end bølgelængden lover tynde lyddæmpere til lave frekvenser.

Læs mere

- P. M. Morse: „The transmission of sound inside pipes", *J. Acoust. Soc. Am.* 11 (1939) 205–210
- R. A. Scott: „The propagation of sound between walls of porous material", *Proc. Phys. Soc.* 58 (1946) 358–368
- D. R. A. Christie: „Theoretical attenuation of sound in a lined duct", *J. Sound Vib.* 17 (1971) 283–286
- M. E. Delany og E. N. Bazley: „Acoustical properties of fibrous absorbent materials", *Applied Acoustics* 3 (1970) 105–116
- M. L. Munjal: *Acoustics of Ducts and Mufflers* (2. udg., Wiley 2014)

- På sitet: Lyd i rør med flow · Lyddæmpning i rør · Lyddæmperen i 3D · Fra Bells ulighed til lydintensitet